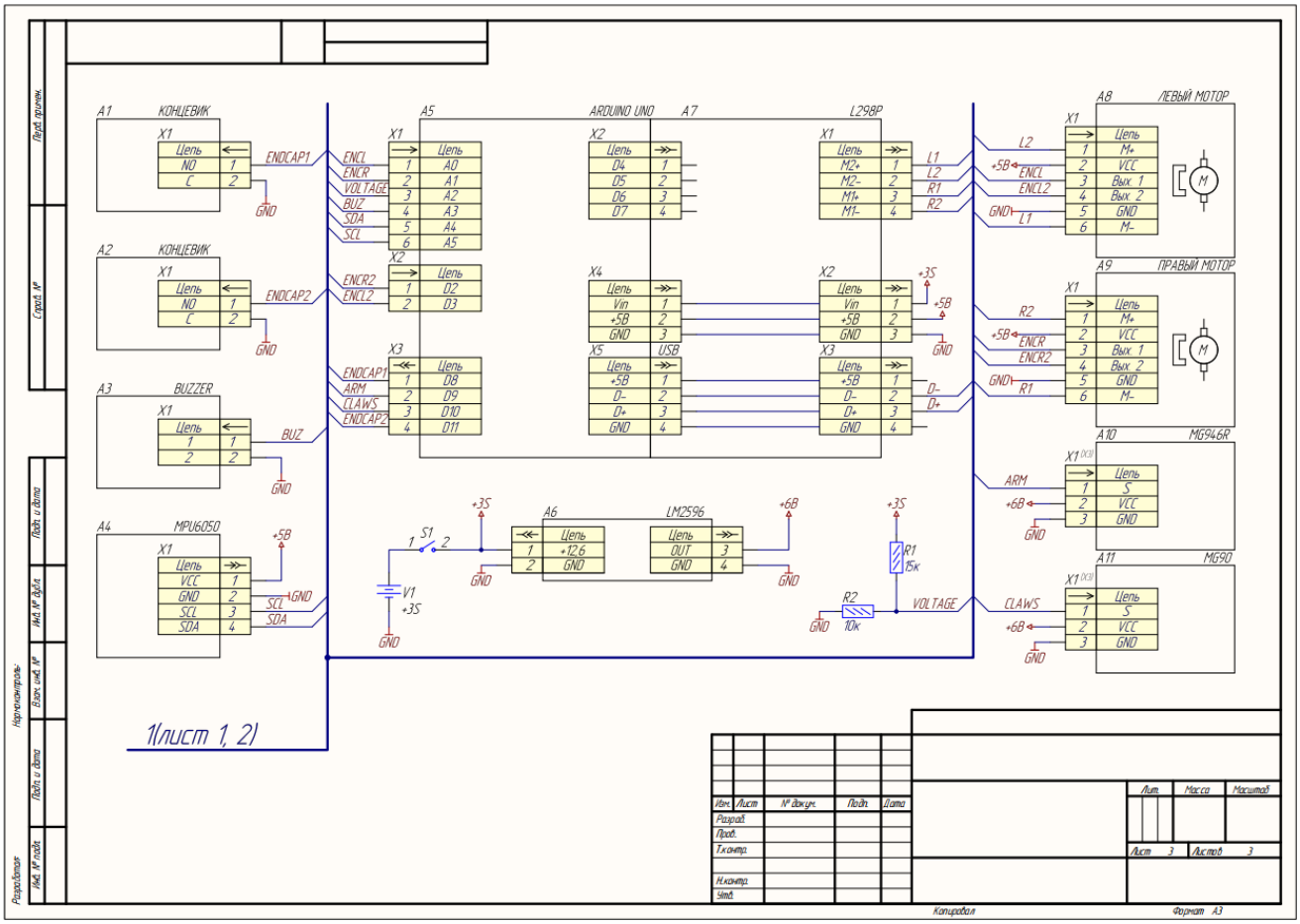
Электроника проекта

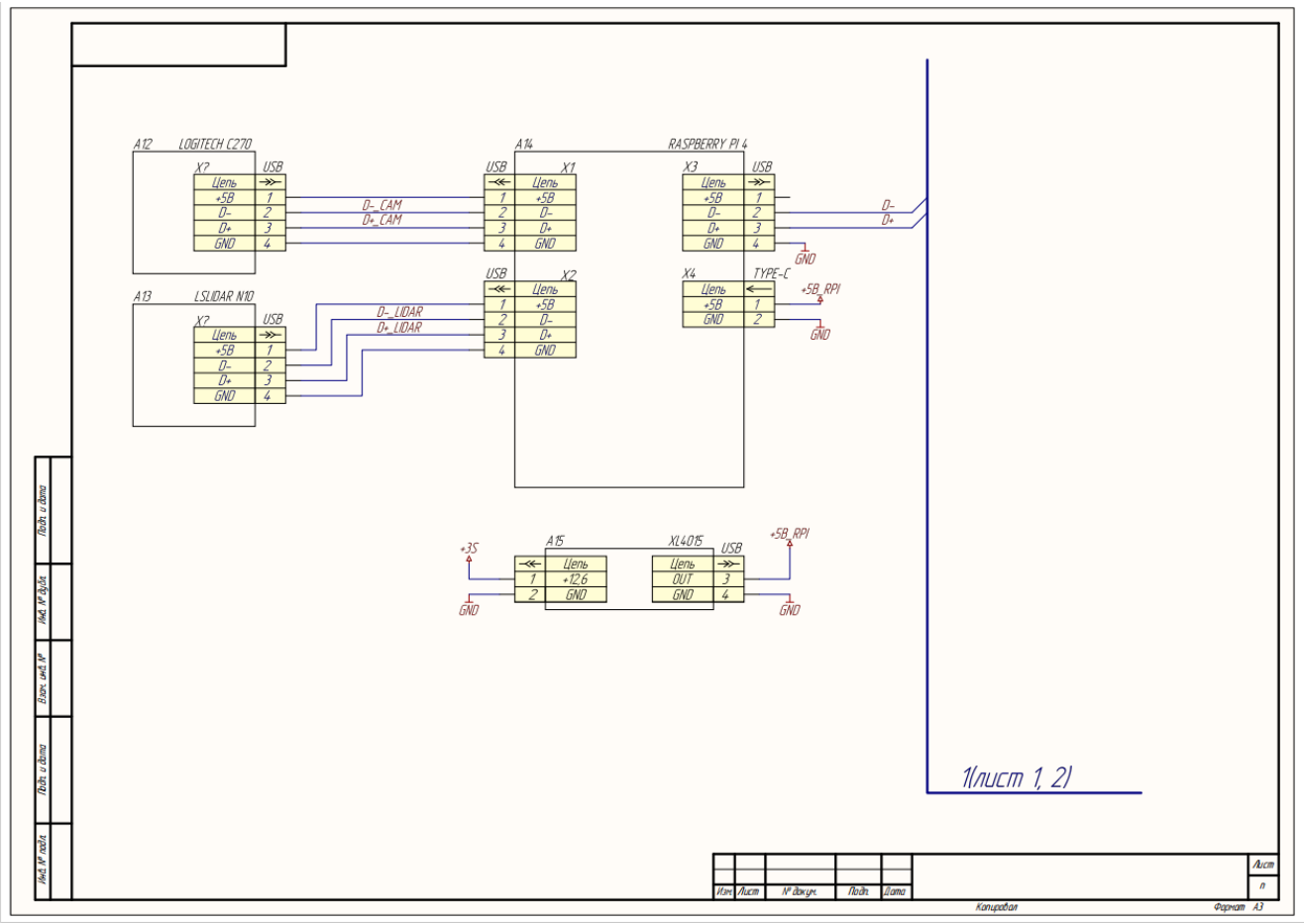
С логикой подключения электроники можно ознакомится на схеме Э3
Arduino UNO вместе с драйвером L298 управляют моторами, arduno также обрабатывает показания с концевиков, mpu и энкодеров, управляет пищалкой и сервоприводами.



Связь arduino и raspberry осуществляется через usbB-usb, ВАЖНО ЧТО У USB КОТОРАЯ ВТЫКАЕТСЯ В RASPBERRY ИЗОЛИРОВНЫ 5В (в нашем случае изолентой)

PROF

К raspberry также подключается камера и лидар.



Питание осуществляется от 3S аккумулятора, для arduino сторонний стабилизатор не используется, lm2596 испльзуется для сервоприводов, xl4015 для raspberry pi. Аварийная кнопка останавливает только питание arduino разрывая питание входящее в шилд.